

图形化预测交易操作手册

本文只说明如何在本地使用仓库、模型权重和图形化程序完成每日预测、生成交易计划、执行模拟交易并维护持仓。

1. 第一次使用前准备

1.1 手动安装基础软件

请先在本机确认已经安装：

1. Git
2. Git LFS
3. Python 3.10+ 或 Conda 环境
4. 能访问 GitHub 的网络环境

模型权重通过 Git LFS 管理。缺少 Git LFS 时，权重文件可能只会拉到几行指针文本，程序无法正常加载。

1.2 手动克隆仓库

在你准备存放项目的目录打开 PowerShell，执行：

```
git lfs install
git clone https://github.com/cbyybc/deeplearning.git
cd deeplearning
git lfs pull
```

1.3 手动确认关键文件存在

克隆完成后，在仓库根目录确认下列文件存在：

```
requirements.txt
src/trading_dashboard.py
src/predict_daily.py
src/make_trade_plan.py
outputs_lstm_seq10_oo_e60/models/best_lstm.pt
outputs_lstm_seq10_oo_e60/preprocess_state_lstm.json
```

模型权重默认路径：

```
outputs_lstm_seq10_oo_e60/models/best_lstm.pt
```

训练期预处理参数默认路径：

outputs_lstm_seq10_oo_e60/preprocess_state_lstm.json

2. 安装 Python 依赖

2.1 手动进入项目环境

如果使用 Conda，可以先创建或激活环境，例如：

```
conda create -n dltrade python=3.11
conda activate dltrade
```

如果你已经有可用 Python 环境，也可以使用现有环境。

2.2 手动安装依赖

在仓库根目录执行：

```
pip install -r requirements.txt
```

如果之后运行 dashboard 提示没有 streamlit，重新执行上面的安装命令。

3. 启动图形化程序

3.1 手动启动 dashboard

在仓库根目录执行：

```
streamlit run src/trading_dashboard.py
```

Streamlit 会输出一个本地地址，通常类似：

```
http://localhost:8501
```

在浏览器打开该地址。

3.2 第一次打开后手动核对侧边栏

请先在左侧侧边栏逐项核对：

项目	推荐值
项目根目录	当前 clone 下来的仓库根目录

项目	推荐值
每日预测脚本	src/predict_daily.py
交易计划脚本	src/make_trade_plan.py
当前持仓文件	data/current_positions.csv
预测输出目录	outputs_daily
交易计划输出目录	outputs_trade_plan
目标持仓 TopK	10
每日换仓 DropK	2
模型权重 checkpoint	outputs_lstm_seq10_oo_e60/models/best_lstm.pt
训练集预处理参数	outputs_lstm_seq10_oo_e60/preprocess_state_lstm.json
seq_len	10
device	有可用 CUDA 可选 cuda, 否则选 cpu

4. 准备本地累计历史行情目录

预测程序不能只读取当天一张 CSV。它需要历史日行情计算滚动特征，并构造 LSTM 最近 seq_len=10 的序列输入。

4.1 累计目录位置

dashboard 默认使用：

```
data/local_market_data/
```

该目录只保留在本地，已经被 .gitignore 忽略，不会随代码上传到 GitHub。

4.2 行情文件最低字段要求

每个日行情 CSV 或 Parquet 至少需要包含：

```
ts_code
trade_date
open
high
low
close
pre_close
vol
amount
```

日行情 CSV 表头示例：

```
ts_code,trade_date,open,high,low,close,pre_close,vol,amount
000001.SZ,20260521,10.78,10.80,10.69,10.70,10.77,1110211.08,1194144.112
```

不要把股票状态表、ST 列表或只含 type/type_name 的文件当成日行情上传。

4.3 第一次手动建立历史底座

第一次使用时，需要让累计目录中有足够历史交易日。建议至少准备最近 30 个以上交易日，实际使用中可以准备更长历史。

你可以二选一：

1. 在 dashboard 的“上传/选择数据”页上传一份含历史日行情的 zip。
2. 手动把历史日行情 CSV/Parquet 文件复制到：

```
data/local_market_data/
```

第一次准备完成后，目录形态可以类似：

```
data/local_market_data/
20260313.csv
20260316.csv
20260317.csv
...
20260520.csv
20260521.csv
```

4.4 之后每天只追加最新一天

累计目录建立后，日常不需要重复上传旧历史数据。

每天盘后拿到新日行情后，只需要：

1. 在 dashboard 的“上传/选择数据”页上传当天最新 CSV/Parquet，例如 20260522.csv。
2. 或手动把当天文件复制到：

```
data/local_market_data/
```

dashboard 上传时会把日行情文件同步进累计目录。只要累计目录里原有历史数据还在，之后每天只追加新交易日即可。

5. 第一次创建当前持仓文件

交易计划脚本需要知道你当前真实持有什么股票。

5.1 空仓时手动创建空持仓

第一次还没有持仓时，在 dashboard 打开：

2 当前持仓

点击：

创建空持仓文件

空持仓文件应保留表头：

```
ts_code,buy_date,shares,weight
```

5.2 已有持仓时手动填写

如果你已经在模拟盘持仓，请在“当前持仓”页填写真实持仓。

示例：

```
ts_code,buy_date,shares,weight
002878.SZ,2026-05-22,1000,0.10
600423.SH,2026-05-22,800,0.10
```

字段含义：

字段	手动填写要求
ts_code	必填，股票代码必须正确
buy_date	建议填写真实买入日期
shares	建议填写真实持股数
weight	建议填写当前或目标仓位比例

交易计划主要依赖 ts_code 判断当前持仓。buy_date、shares、weight 用于你自己复核和后续记录。

6. 每日预测前的手动检查

每天生成预测前，请按顺序完成下面检查。

6.1 手动追加当天最新行情

确认当天最新完整日行情已经加入累计目录。

例如你准备预测 2026-05-22 信号时，应存在：

```
data/local_market_data/20260522.csv
```

并确认文件内 trade_date 确实是：

```
20260522
```

文件名叫 5 月 22 日并不够，文件内容中的 trade_date 也要正确。

6.2 手动确认侧边栏行情目录

侧边栏“行情数据目录”推荐保持：

```
<仓库根目录>/data/local_market_data
```

不要在日常运行时把它改成只含当天一张 CSV 的临时目录。

6.3 手动决定 signal_date

日常预测时，signal_date 通常可以留空。

留空时预测脚本会自动选择行情目录中最大的 trade_date 作为信号日。

只有在以下情况才建议手动填写：

- 1. 你要复现历史某一天预测。
- 2. 你怀疑目录混入错误日期。
- 3. 你明确要锁定某个信号日做检查。

6.4 手动设置 trade_date

trade_date 是你真实执行模拟交易的日期，建议每次手动确认。

本项目执行口径是：

```
signal_date = t 日盘后信号
trade_date  = 下一交易日执行交易
```

请特别注意：

情况	正确操作
周一到周四盘后出信号	一般设置为下一自然日交易日

情况	正确操作
周五盘后出信号	设置为下周一，不能写周六
节假日前盘后出信号	设置为节后首个交易日
当天文件还不是完整日线	不要提前把当天设为信号日

生成交易计划前，务必确认：

```
trade_date > signal_date
```

7. 在 dashboard 生成每日预测

7.1 手动进入预测页

打开 dashboard：

3 生成预测

7.2 手动复核命令内容

页面会展示将要调用的预测命令。请重点看：

1. `--data_dir` 是否指向累计行情目录。
2. `--checkpoint` 是否指向默认 LSTM 权重。
3. `--scaler` 是否指向默认预处理文件。
4. `--seq_len` 是否为 10。
5. `--trade_date` 是否为下一交易日。

7.3 手动点击运行

点击：

运行每日预测

成功后会生成：

```
outputs_daily/latest_candidates.csv
outputs_daily/daily_candidates_<signal_date>.csv
```

页面会显示候选股票数、信号日期和 Top 50 候选分数。

7.4 手动检查预测结果

请人工确认：

1. 页面显示的信号日是不是你想要的最新行情日。
2. 候选股票数不是 0。
3. Top 50 候选不是明显异常数据。
4. 没有出现 .BJ 股票。
5. 如果候选文件缺少 name 列，请额外核对是否还残留不合规 ST 股票。

8. 生成交易计划

8.1 手动进入交易计划页

打开：

- 4 生成交易计划

8.2 手动确认输入

生成计划前确认：

1. 当前持仓文件已经是最新真实持仓。
2. latest_candidates.csv 是刚刚生成的新预测结果。
3. trade_date 是实际准备下单的交易日。
4. TopK=10、DropK=2 没被误改。

8.3 手动运行计划生成

点击生成计划后，输出目录中会出现：

```
outputs_trade_plan/latest_buy_list.csv
outputs_trade_plan/latest_sell_list.csv
outputs_trade_plan/latest_hold_list.csv
outputs_trade_plan/latest_trade_plan.csv
```

8.4 手动查看计划

进入：

- 5 查看与下载

逐项检查：

1. sell 列表：计划卖出的持仓。
2. buy 列表：计划新买入的股票。
3. hold 列表：计划继续持有的股票。

4. trade_plan: 完整动作清单。

9. 在模拟盘真实执行交易

交易计划只是辅助清单，不会自动替你下单。

9.1 到 trade_date 当天手动下单

在计划中的 trade_date 当天，打开比赛模拟交易平台，按交易计划执行。

9.2 手动处理未成交情况

真实操作时要以实际成交为准。

常见情况：

1. 计划买入但涨停或流动性不足，未成交。
2. 计划卖出但跌停或挂单未成交。
3. 实际成交股数与计划目标仓位有偏差。
4. 账户现金约束导致不能完全等权买入。

不要把“计划动作”直接当成“已经成交”。

10. 交易后更新当前持仓

这是每天最重要的手动闭环。

10.1 更新原则

data/current_positions.csv 必须表示模拟盘中当前真实持仓，而不是脚本想象中的持仓。

交易完成后：

1. 实际卖出成功的股票，从持仓中删除。
2. 实际卖出失败的股票，继续保留。
3. 实际买入成功的股票，加入持仓。
4. 实际买入失败的股票，不要加入。
5. 更新真实 shares。
6. 更新真实或近似 weight。
7. 点击保存。

10.2 在 dashboard 中手动更新

回到：

2 当前持仓

在表格中按真实成交结果修改，然后点击：

保存当前持仓

10.3 第二天预测前再次核对

第二天开始前，先打开当前持仓页确认持仓仍和模拟盘一致，再生成新交易计划。

11. 每日完整操作清单

每天可以按下面顺序执行。

11.1 盘后准备

1. 获取当天最新完整日行情 CSV/Parquet。
2. 将当天行情上传到 dashboard，或复制进 data/local_market_data/。
3. 确认累计目录中历史数据仍在。
4. 打开 dashboard。
5. 核对当前持仓文件。
6. signal_date 留空或手动锁定信号日。
7. 手动设置下一交易日 trade_date。
8. 运行每日预测。
9. 检查信号日和候选股票。
10. 生成交易计划。
11. 下载或查看买入、卖出、持有清单。

11.2 交易日执行

1. 到 trade_date 当天打开模拟盘。
2. 根据计划人工下单。
3. 记录实际成交与未成交情况。
4. 交易后在 dashboard 更新当前持仓。
5. 保存 data/current_positions.csv。

12. 常见错误处理

12.1 缺少 close、open 等列

说明上传的不是日行情文件，或字段不完整。

手动检查：

1. CSV 是否包含 open/high/low/close/pre_close/vol/amount。
2. 是否误传了 ST 列表、股票池状态表或别的业务表。

12.2 No valid sequence generated

说明没有股票成功构造最终输入序列。

手动检查：

1. 当前行情目录是否只放了当天一张 CSV。
2. 累计目录是否有至少最近 30 个以上交易日。
3. 最新信号日数据是否真的在目录中。
4. 最新 CSV 内 `trade_date` 是否正确。

12.3 信号日还是旧日期

手动检查：

1. 最新 CSV 是否已经同步到 `data/local_market_data/`。
2. 最新 CSV 内 `trade_date` 是否是目标日期。
3. 预测是否已经重新运行成功。
4. 页面显示的候选文件是否还是旧的 `outputs_daily/latest_candidates.csv`。

12.4 模型权重加载报错

手动检查：

1. 是否执行过 `git lfs pull`。
2. `checkpoint` 是否是仓库默认权重。
3. 本地代码是否和 `checkpoint` 属于同一版仓库。

12.5 当前持仓编辑页报类型错误

先确认你已经使用最新 `dashboard` 代码。当前版本会把空 `buy_date` 按文本列处理，避免空日期被 `pandas` 读成浮点列。

13. 推荐的手动记录

比赛期间建议每天保留：

1. 当天上传的最新行情日期。
2. 当天信号日。
3. 实际交易日。
4. `latest_candidates.csv`。
5. `latest_trade_plan.csv`。
6. 实际成交记录。
7. 更新后的 `current_positions.csv`。
8. 模拟盘收益、持仓和交易截图。

这些记录可用于最终报告、答辩复盘和比赛结果说明。